一阶 RC 电路的研究

实验报告

信息科学技术学院　王旭东 PB22051030
信息科学技术学院　李　毅 PB22051031
教室：电四楼 101 室　座位号：8

2023 年 11 月 15 日

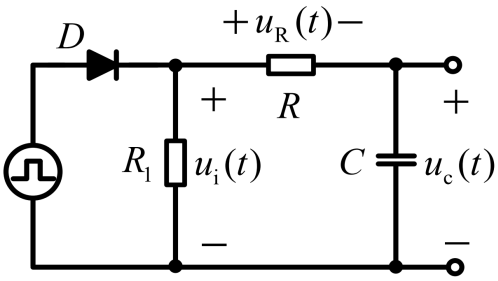
实验目的

1. 研究一阶 RC 电路的零输入响应和阶跃响应。
2. 利用示波器观察一阶 RC 电路在方波激励下的响应和特点，掌握用示波器测量一阶电路的时间常数的方法。
3. 利用 RC 电路实现微分、积分运算以及脉冲分压器等。

实验一　观测 RC 串联电路的零状态响应和零输入响应

实验原理

按图 1.1 接线，取 $R = 1k\Omega, R_1 = 200\Omega, C = 0.1\mu F$，D 为二极管，输入端接 $f = 500Hz$ 的方波信号源，D 可以削去负的矩形波以获得所需的方波，电阻 R_1 两端的波形如图 1.2 所示，使用示波器测量并调节 $U_p = 5V$，只要使 $t_p \gg \tau$，则在一个周期内能同时观察到零状态响应和零输入响应。



1.1 实验一所用电路图

图

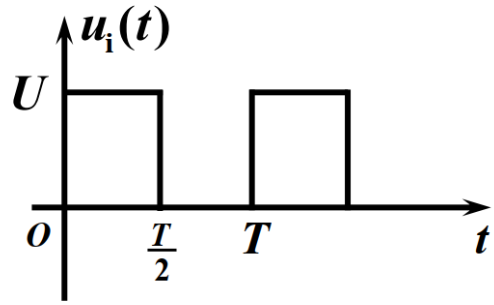


图 1.2 电阻 R_1 两端方波激励波形

由一阶 RC 电路的性质，当电容的初始电压为 0，仅由独立电源作用时为零状态响应，有 $u_c(t) = U_P(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$ 当 $t = RC$ 时电容电压 $u_c(t) = 0.632U_P$，一阶电路时间常数 $\tau = RC$。当换路后无独立电源，仅由储能元件电容初始储能引起响应时为零输入响应，有 $u_c(t) = U_P e^{\frac{t}{(R_1+R)C}}$，当时间 $t = (R_1+R)C$ 时，电容电压 $u_c(t) = 0.368U_P$，则电路时间常数 $\tau = (R_1 + R)C$。

理论计算

根据元件参数 $R = 1k\Omega, R_1 = 200\Omega, C = 0.1\mu F$，可以算出实验电路零状态响应的时间常数 $\tau_1 = RC = 0.1ms$，零输入响应的时间常数 $\tau_2 = (R_1 + R)C = 0.12ms$。

实验数据

根据示波器所示波形在坐标纸上画出观测到的结果如图 1.3 所示。
测得 $\tau_1 = 0.114ms, \tau_2 = 0.138ms, t = 2ms$，相对误差 $\delta_{\tau_1} = \frac{0.114-0.1}{0.1} = 14\%$，$\delta_{\tau_2} = \frac{0.138-0.12}{0.12} = 18\%$
可以看出结果误差较大，可能原因是：

(1) 实验数据均采用示波器光标读数得到，很难做到光标与波形完全重合，造成读数误差较大。

(2) 电路元件实际参数可能与标称值有较大出入。

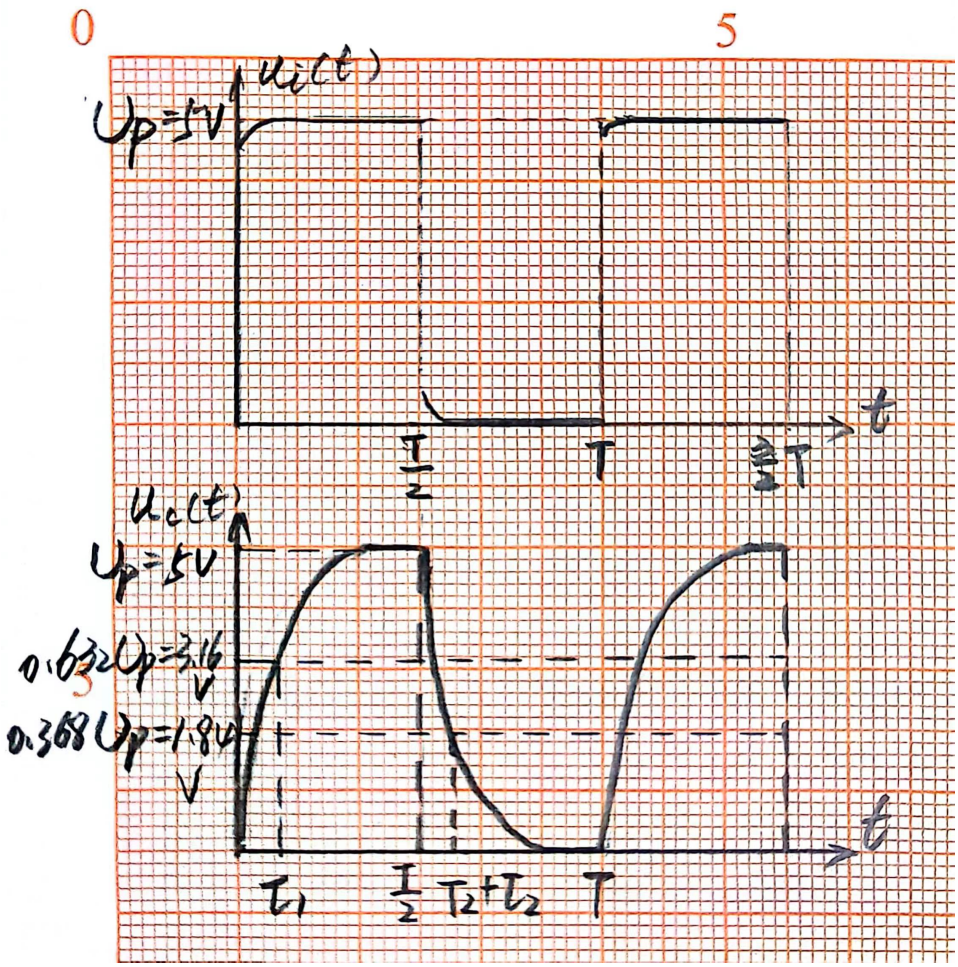


图 1.3 u_i 和 u_c 波形观测结果

实验二　观测由 RC 组成的积分电路

实验原理

对于图 2.1 所示电路，设输入 $u_i(t)$ 为一脉冲波形 $P(t)$，当输入脉冲宽度 $t_p = \frac{T}{2} \gg \tau = RC$ 时，有 $u_R(t) \approx P(t)$，$u_c(t) = \frac{1}{C}\int_0^t i_c dt \approx \frac{1}{RC}\int_0^t P(t)dt = \frac{1}{\tau}\int_0^t P(t)dt$

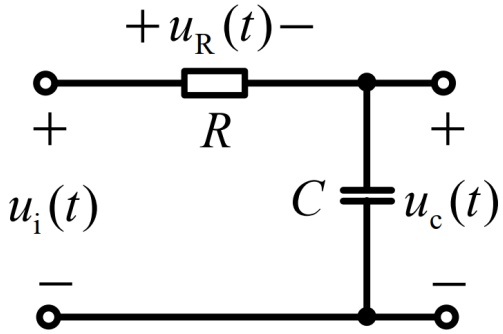


图 2.1 RC 积分电路电路图

理论计算

仍按图 1.1 接线，信号源为 $f = 1kHz$ 的方波输出，取 $R = 5k\Omega, C = 1\mu F$，则有

$$U_1 = U_P \frac{e^{-\frac{T/2}{\tau}}}{1 + e^{-\frac{T/2}{\tau}}} = 2.375V$$

$$U_2 = \frac{U_P}{1 + e^{-\frac{T/2}{\tau}}} = 2.625V$$

实验数据

用示波器观测并画出波形图如图 2.2 所示。测得 $U_1 = 2.40V, U_2 = 2.72V$，相对误差 $\delta_{U_2} = 3.6\%$，$\delta_{U_1} = 1.1\%$，实验结果与理论计算值比较吻合。

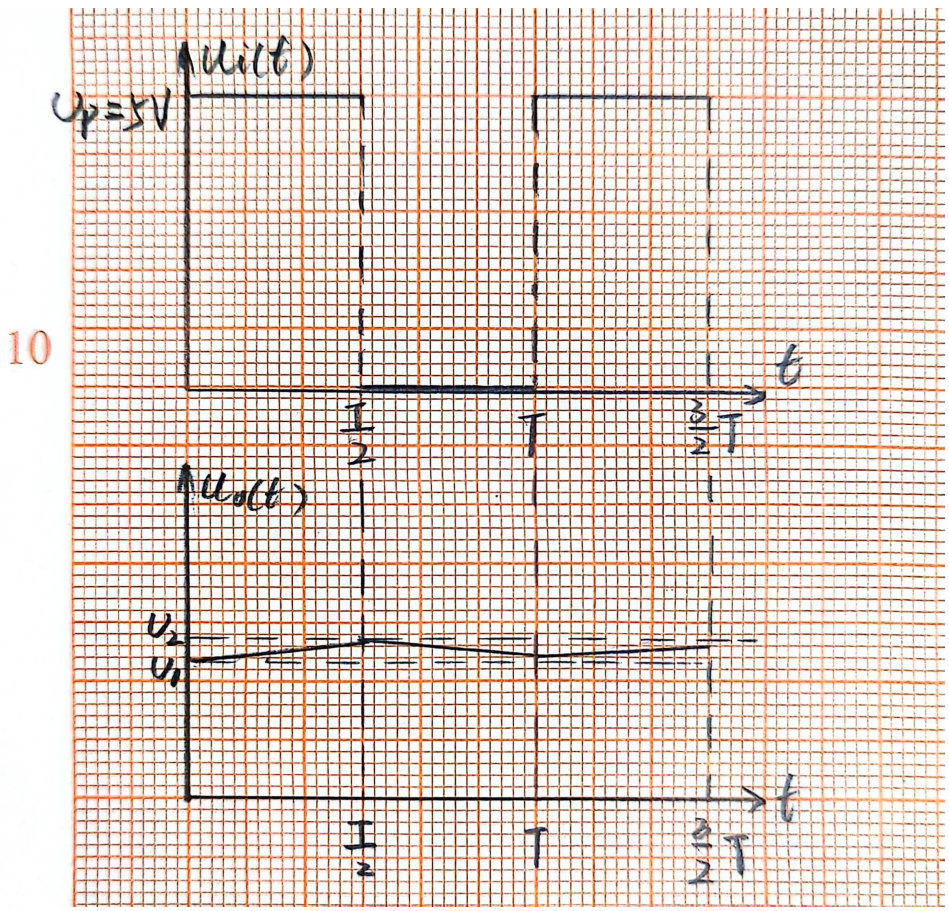


图 2.2 RC 积分电路波形观测结果

实验三　观测由 RC 组成的微分电路

实验原理

对于图 3.1 所示电路，设输入 $u_i(t)$ 为一脉冲波形 $P(t)$，当输入脉冲宽度 $t_p = \frac{T}{2} \gg \tau = RC$ 时，有 $u_c(t) \approx P(t)$，$u_R(t) = Ri_c \approx RC\frac{du_c(t)}{dt} = RC\frac{d}{dt}P(t) = \tau\frac{d}{dt}P(t)$

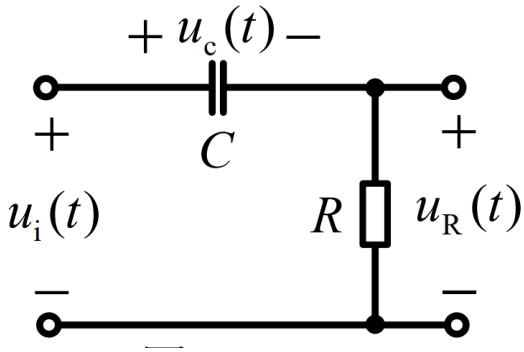


图 3.1 RC 微分电路电路图

实验数据

用示波器观测并画出波形图如图 3.2 所示。测得 $U_1 = -4.18V, U_2 = 4.56V$，相对误差分别为 $\delta_{U_1} = 16.4\%$，$\delta_{U_2} = 8.8\%$。受制于示波器显示精度，无法准确显示尖峰处的波形，因而 U_1, U_2 测量值并不准确。

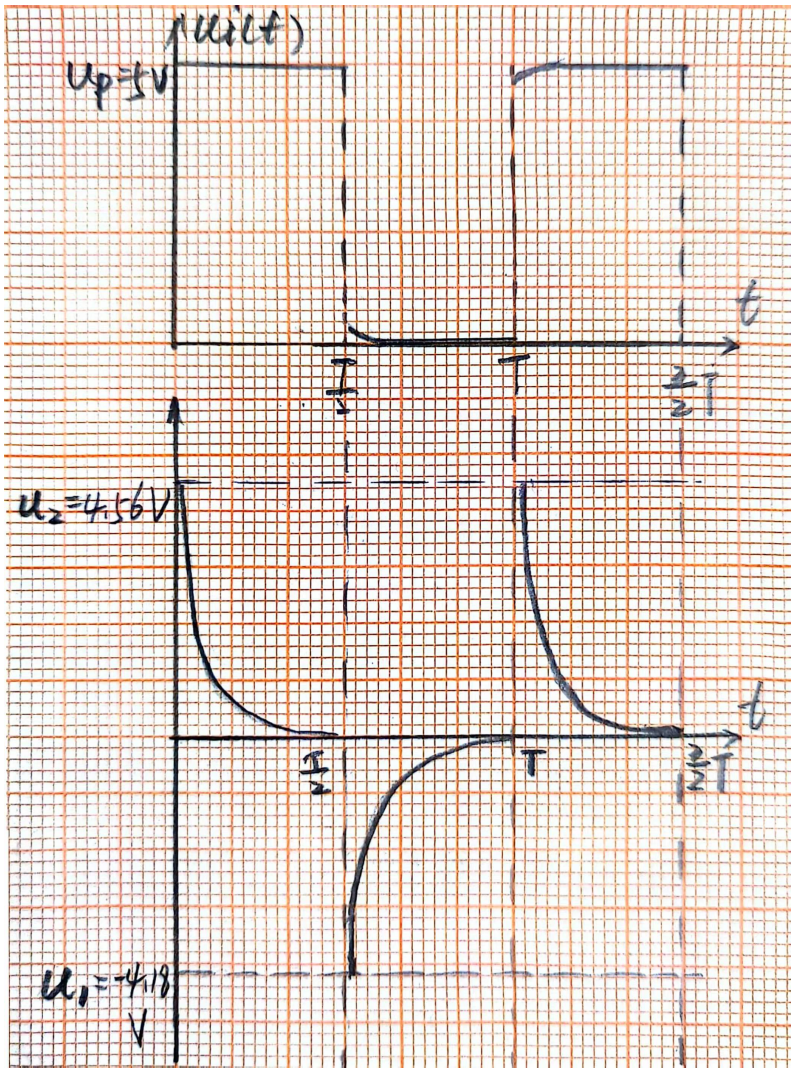


图 3.2 RC 微分电路波形观测结果

实验四　脉冲分压电路

实验原理

对于一个阶跃信号，如果加到容性负载上，要求输出电压在 t=0 时也为阶跃电压，则需要采用图 4.1 所示脉冲分压电路，当 $C_1 = \frac{R_2}{R_1}C_2$ 时，由于 C_1 的补偿作用，电路可视为纯电阻分压器，则有

$$u_c(t) = \frac{R_2}{R_1 + R_2}u_i(t)$$

当 $R_1C_1 > R_2C_2$ 时为过补偿状态，当 $R_1C_1 < R_2C_2$ 时为欠补偿状态。

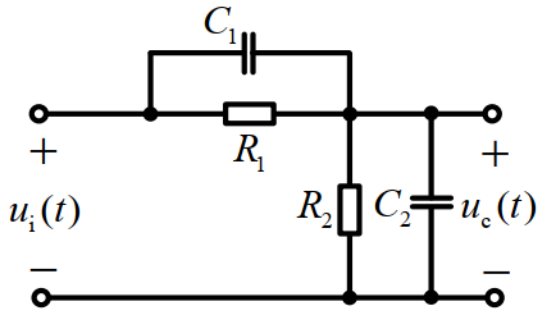


图 4.1 脉冲分压电路图

实验数据

按图 4.1 接线，输入方波信号幅度 $U_{P-P} = 6V$，频率 $f = 1kHz$，$R_1 = 20k\Omega, C_1 = 0.005\mu F, R_2 = 10k\Omega, C_2 = 0.01\mu F$。用示波器观测并画出波形图如图 4.2 所示（见下页）。测得恰好补偿时的 $u_c = 0.98V$，理论上 $u_c(t) = \frac{R_2}{R_1+R_2}u_i(t) = 1V$，相对误差 $\delta_{u_c} = 2\%$，理论与实际测量结果吻合较好。

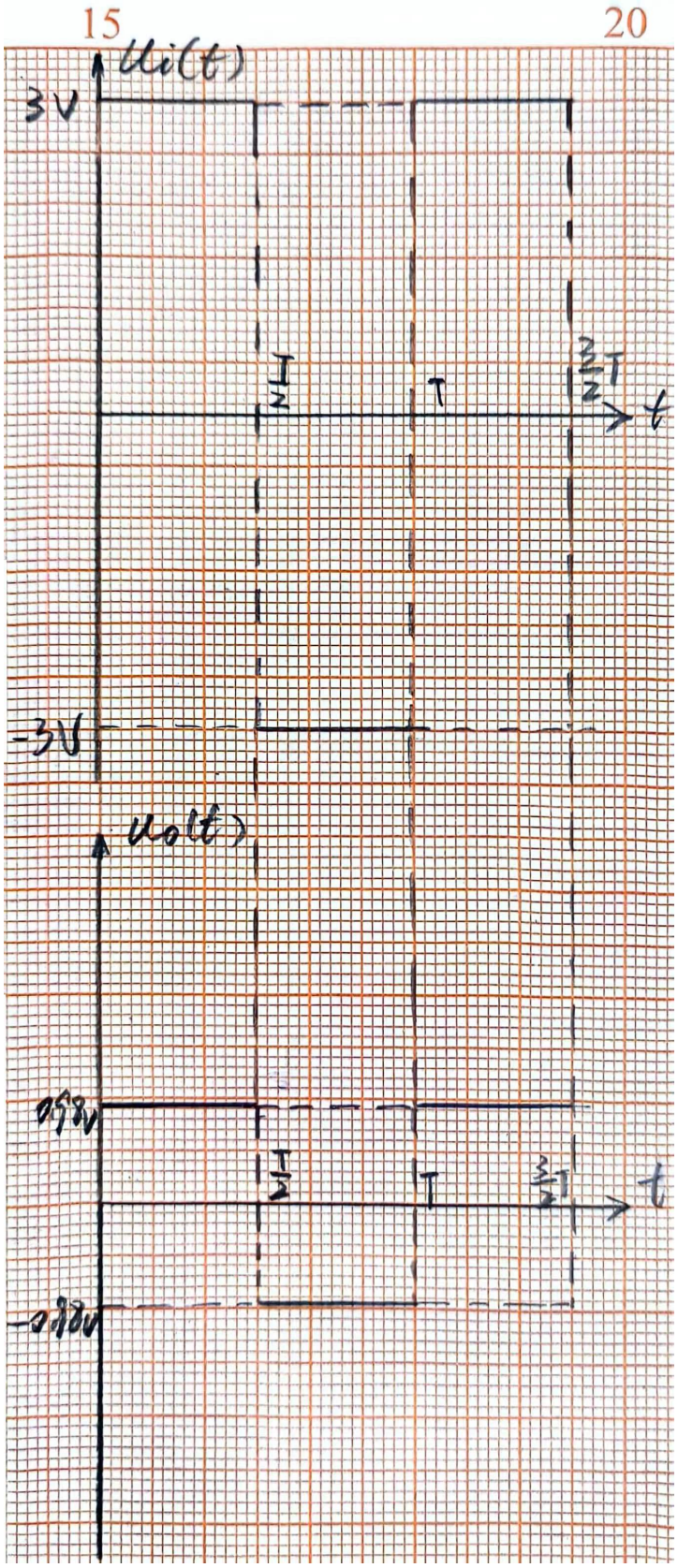


图 4.2 脉冲分压电路观测结果

思考题

I. **在实验电路图 1.1 中，电阻 R_1 在电路中起何作用？**

零状态响应时，起到分压作用。

零输入响应时，提供放电回路，电容可以通过 R_1 放电。

II. **脉冲分压器电路图 4.1，有两个贮能元件 C_1 和 C_2，为何是一阶电路？**

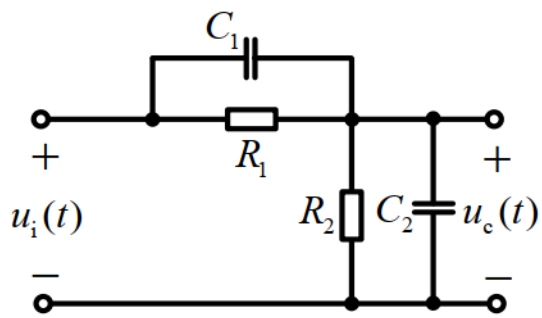


图 4.1 脉冲分压电路图

如图，设 R_1 流过电流为 i_1，电容 C_1 两端电流为 i_{C_1}，R_1 两端电压为 U_1。则有 $i_1 = \dfrac{U_1}{R_1}$，$i_{C_1} = C_1\dfrac{\mathrm{d}U_1}{\mathrm{d}t}$。同理，设 R_2 流过电流为 i_2，电容 C_2 两端电流为 i_{C_2}，R_2 两端电压为 U_2。则有 $i_2 = \dfrac{U_2}{R_2}$，$i_{C_2} = C_2\dfrac{\mathrm{d}U_2}{\mathrm{d}t}$。

由干路上的电流相等，即：

$$C_1\frac{\mathrm{dU_1}}{\mathrm{d}t} + \frac{U_1}{R_1} = C_2\frac{\mathrm{dU_2}}{\mathrm{d}t} + \frac{U_2}{R_2}$$

由 KVL 知：

$$U_S = U_1 + U_2$$

两边对 t 求导有：

$$\frac{\mathrm{dU_1}}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{dU_2}}{\mathrm{d}t} = 0$$

联立消去 U_1 并整理得到：

$$\frac{C_1 + C_2}{\dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}}\frac{\mathrm{dU_2}}{\mathrm{d}t} + U_2 = \frac{U_S R_2}{R_1 + R_2}$$

。

若令 $C = C_1//C_2 = C_1 + C_2$，$R = R_1//R_2 = \dfrac{1}{\dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}}$，$U_s^{'} = \dfrac{U_S R_2}{R_1 + R_2}$，原式化为：

$$RC\frac{\mathrm{dU_2}}{\mathrm{d}t} + U_2 = U_s^{'}$$

与标准一阶 RC 电路形式相同，故为一阶电路。

III. **本次实验中，能用毫伏表测量电阻 R_1 两端的电压吗，为什么？**

不能。实验室配备的 SM2030A 数字交流毫伏表只能测量正弦波有效值电压，无法用于测量方波。

IV. **根据本次实验说明 RC 电路分别作积分电路和微分电路必须具备的条件。**

本次实验中，$f = 1kHz, T = 1ms, \frac{t_p}{2} = 0.5ms$。积分电路使用的 $\tau = RC = 5ms$，微分电路使用的 $\tau = RC = 0.05ms$。故必须满足的积分电路必须满足的调节为 $\tau \gg \frac{t_p}{2}$，微分电路必须满足的条件为 $\frac{t_p}{2} \gg \tau$。

同时观察图 2.1，图 3.1，得出，微分电路输出电压为 RC 电路电阻两端的电压，积分电路输出电压为 RC 电路电容两端的电压。

致　　谢

感谢中国科学技术大学信息与计算机实验教学中心